

8.8 Practice - Complex Numbers

Simplify.

1) $3 - (-8 + 4i)$

3) $(7i) - (3 - 2i)$

5) $(-6i) - (3 + 7i)$

7) $(3 - 3i) + (-7 - 8i)$

9) $(i) - (2 + 3i) - 6$

11) $(6i)(-8i)$

13) $(-5i)(8i)$

15) $(-7i)^2$

17) $(6 + 5i)^2$

19) $(-7 - 4i)(-8 + 6i)$

21) $(-4 + 5i)(2 - 7i)$

23) $(-8 - 6i)(-4 + 2i)$

25) $(1 + 5i)(2 + i)$

27) $\frac{-9 + 5i}{i}$

29) $\frac{-10 - 9i}{6i}$

31) $\frac{-3 - 6i}{4i}$

33) $\frac{10 - i}{-i}$

35) $\frac{4i}{-10 + i}$

37) $\frac{8}{7 - 6i}$

39) $\frac{7}{10 - 7i}$

41) $\frac{5i}{-6 - i}$

2) $(3i) - (7i)$

4) $5 + (-6 - 6i)$

6) $(-8i) - (7i) - (5 - 3i)$

8) $(-4 - i) + (1 - 5i)$

10) $(5 - 4i) + (8 - 4i)$

12) $(3i)(-8i)$

14) $(8i)(-4i)$

16) $(-i)(7i)(4 - 3i)$

18) $(8i)(-2i)(-2 - 8i)$

20) $(3i)(-3i)(4 - 4i)$

22) $-8(4 - 8i) - 2(-2 - 6i)$

24) $(-6i)(3 - 2i) - (7i)(4i)$

26) $(-2 + i)(3 - 5i)$

28) $\frac{-3 + 2i}{-3i}$

30) $\frac{-4 + 2i}{3i}$

32) $\frac{-5 + 9i}{9i}$

34) $\frac{10}{5i}$

36) $\frac{9i}{1 - 5i}$

38) $\frac{4}{4 + 6i}$

40) $\frac{9}{-8 - 6i}$

42) $\frac{8i}{6 - 7i}$

$$43) \sqrt{-81}$$

$$44) \sqrt{-45}$$

$$45) \sqrt{-10}\sqrt{-2}$$

$$46) \sqrt{-12}\sqrt{-2}$$

$$47) \frac{3 + \sqrt{-27}}{6}$$

$$48) \frac{-4 - \sqrt{-8}}{-4}$$

$$49) \frac{8 - \sqrt{-16}}{4}$$

$$50) \frac{6 + \sqrt{-32}}{4}$$

$$51) i^{73}$$

$$52) i^{251}$$

$$53) i^{48}$$

$$54) i^{68}$$

$$55) i^{62}$$

$$56) i^{181}$$

$$57) i^{154}$$

$$58) i^{51}$$